9. தங்குமிடம் செலவு (X) உணவு மற்றும் பொழுது போக்கு செலவு (Y) ஆகியவற்றிற்கிடையேயான தொடர்பு அறியும் வகையில் ஆய்வு நடத்தப்பட்டு, கண்டறியப்பட்ட ஆய்வில் முடிவுகள் பின்வறுமாறு:

விவரங்கள்	சராசரி	திட்டவிலக்கம்
தங்குமிடம் செலவு (₹)	178	63.15
உணவு மற்றும் பொழுது போக்கு செலவு (₹)	47.8	22.98
ஒட்டுறவுக் கெழு	0.43	

தொடர்புப் போக்குச் சமன்பாடு காண்க. மேலும், தங்குமிடம் செலவு ₹ 200 எனில் உணவு மற்றும் பொழுது போக்கு மீதான இயலக்கூடிய செலவை காண்க.

10. X மற்றும் Y மாறிகளின் 5 விவரங்களின் (X,Y)–க்கான பெறப்பட்ட பின்வரும் முடிவுகள் $\sum X=15$, $\sum Y=25$, $\sum X^2=55$, $\sum Y^2=135$, $\sum XY=83$. தொடர்புப் போக்கு கோடுகளின் சமன்பாடுகள் காண்க. மேலும் $Y = 8$ எனில் இயலக்கூடிய X–ம், $X = 12$ எனில் இயலக்கூடிய Y–ம் காண்க.

11. கண்டறியப்பட்ட இரு தொடர்பு போக்கு $4X-5Y+33=0$ மற்றும் $20X-9Y-107=0$. X ,Yக்கு இடையிலான சராசரி மதிப்புகள் மற்றும் ஒட்டுறவுக்கெழு ஆகியவற்றைக் காண்க.

12. ஒட்டுறவுக்கெழு பகுப்பாய்வின் இரு தொடர்புப் போக்குச் சமன்பாடுகளாவன $2X=8-3Y$ மற்றும் $2Y=5-X$ ஆகும். தொடர்புப் போக்குக் கெழுக்கள் மற்றும் ஒட்டுறவுக் கெழு ஆகியவற்றைக் காண்க.

PTQA3I

பயிற்சி 9.3

சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக.

1. பின்வருனவற்றில் எவை நேரிடை ஒட்டுறவுக்கான எடுத்துக்காட்டாகும்?
   (a) வருவாய் மற்றும் செலவு
   (b) விலை மற்றும் தேவை
   (c) திருப்பிச் செலுத்தும் காலம் மற்றும் சுலப மாதத் தவணை
   (d) நிறை மற்றும் வருவாய்

2. இரு மாறிகளின் மதிப்புகள் ஒரே திசையில் நகரும் எனில் ஒட்டுறவு
   (a) எதிரிடை
   (b) நேரிடை
   (c) முழுமையான நேரிடை
   (d) ஒட்டுறவு இன்மை

3. இரு மாறிகளின் மதிப்புகள் எதிர்த்திசையில் நகரும் எனில் ஒட்டுறவு
   (a) எதிரிடை
   (b) நேரிடை
   (c) முழுமையான நேரிடை
   (d) ஒட்டுறவு இன்மை

4. ஒட்டுறவுக் கெழு அமைவது
   (a) 0 முதல் ∞ வரை
   (b) –1 முதல் +1
   (c) –1 முதல் 0
   (d) –1 முதல் ∞

5. $r(X,Y) = 0$ எனில் மாறிகள் X மற்றும் Y பெற்றிருப்பது
   (a) நேரிடை ஒட்டுறவு
   (b) எதிரிடை ஒட்டுறவு
   (c) ஒட்டுறவு இன்மை
   (d) முழுமையான நேரிடை ஒட்டுறவு

09_11th_BM-STAT_Ch-9-TM.indd 245 20-04-2020 04:49:39 PM